

Aula 03

Decidindo e Repetindo

Condicionalis e Laços de Repetição

Alunos:

- Edmar Junyor Bevilaqua (4235123)
- Júlia Garske (4234708)

Revisão: Aula 02

- Variáveis e os 4 tipos de dados (int, float, str, bool)
- Operações matemáticas (+, -, *, /, //, %, **)
- input() para receber dados do usuário
- f-strings para formatar texto elegantemente

Hoje: deixando o programa inteligente e repetitivo!

Operadores de Comparação

==

Igual a

5 == 5 → True

!=

Diferente de

5 != 3 → True

>

Maior que

10 > 7 → True

<

Menor que

3 < 1 → False

>=

Maior ou igual

5 >= 5 → True

<=

Menor ou igual

4 <= 3 → False

O resultado de uma comparação é sempre True (verdadeiro) ou False (falso)

if / elif / else: Tomando Decisões

```
if condição:  
    execute este bloco  
elif outra_condição:  
    execute este bloco  
else:  
    execute este bloco
```

- SE a condição for True: executa o bloco do if
- SENÃO SE: testa a próxima condição (elif)
- SENÃO: executa se nenhuma condição for True
- Identação (4 espaços) é OBRIGATÓRIA!

Erro de indentação é um dos mais comuns para iniciantes: fique atento!

if na Prática

```
numero = int(input("Digite um número: "))

if numero > 0:
    print("Positivo!")
elif numero < 0:
    print("Negativo!")
else:
    print("Zero!")
```

for: Repetindo um Número Fixo de Vezes

Como fazer 10 flexões: você sabe quantas vezes vai repetir!

```
for i in range(1, 6):    # de 1 até 5
    print(i)
```

```
# Saída: 1  2  3  4  5
```

- `range(5)` → 0, 1, 2, 3, 4
- `range(1, 6)` → 1, 2, 3, 4, 5
- `range(0, 10, 2)` → 0, 2, 4, 6, 8

`range(início, fim)`: o valor de fim NÃO é incluído!

for na Prática: Tabuada do 7

```
print('=== Tabuada do 7 ===')
for i in range(1, 11):
    resultado = 7 * i
    print(f"7 x {i:2} = {resultado}")
```

```
=== Tabuada do 7 ===
7 x  1 = 7
7 x  2 = 14
7 x  3 = 21
7 x  4 = 28
...
7 x 10 = 70
```

{i:2} formata o número ocupando pelo menos 2 caracteres (alinha à direita)!

while: Repetindo com Condição

Como esperar o semáforo: ENQUANTO vermelho, espere!

```
tentativas = 0
while tentativas < 3:
    palpite = int(input("Chute: "))
    tentativas += 1
```

Sempre altere a variável da condição, senão o loop nunca termina!

break: Saindo do Laço

```
while True:    # laço que parece infinito...
    numero = int(input("Digite (0 para sair): "))
    if numero == 0:
        break   # ...mas o break para tudo!
    print(numero)
```

- break sai do laço imediatamente
- while True: cria laço que só para com break
- Muito usado em menus e jogos!

DESAFIO DA AULA 03

FizzBuzz!

Para números de 1 a 30:

Divisível por 3: 'Fizz'

Divisível por 5: 'Buzz'

Divisível por 3 e 5: 'FizzBuzz'

Outros: o próprio número

Dica: use % para verificar divisibilidade e if/elif/else dentro de um for!